AVIATION MÉTHANE — SEGMENT ④

Avion long-courrier turbofan méthane Bio-GNL

Document technique — Programme Résilience V11

Septembre 2026 — V8.2 — Document de travail

Ce document présente une architecture fondée sur des évaluations établies à partir de techniques existantes et de phénomènes physiques connus, adaptées à la configuration Résilience. Certains paramètres de dimensionnement et d'intégration appellent des calculs plus approfondis et des phases d'essais — c'est l'objet des études de faisabilité proposées. Cela ne remet pas en cause les principes physiques sur lesquels repose le concept. La hiérarchie des données (physique établie · évaluations Résilience · à démontrer) est récapitulée au §9.

Ce document couvre exclusivement le segment ④long-courrier. Pour le dénominateur commun de la gamme (cadre de comparaison, valeurs de référence, bilan climatique), se référer à la Matrice de famille ÉREV Atkinson Méthane V10.

1. Positionnement dans la gamme

Critère	Segment ④Long-courrier	Segments ①②③(référence)
Propulsion principale	Turbofan méthane à sur-détente optimisée (poussée directe, cycle Brayton)	Traction 100 % électrique (hélices ou rotors électriques)
Rôle ÉREV Atkinson pistons	Complément fonctionnel : valorisation du boil-off + Stirling + inertage + secours électrique (option APU ÉREV, §5)	Propulsion principale (générateur → moteurs électriques)
Portée	> 8 000 km (mission de calcul : Paris–NY ~5 800 km)	< 1 500 km
Rendement thermique cycle	Évaluation Résilience : 47–51 % (vs 42–44 % kérosène)	~48–50 % (moteur Atkinson, sol / altitude)
Rendement global turbofan	**Évaluation Résilience : ~34–37 % (thermique × propulsif)**	~39 % chaîne complète, hélice comprise — catégorie différente

> *Le rendement global ~34–37 % du turbofan méthane est inférieur au rendement de chaîne complète ~39 % des segments ①②③ Ce constat est normal et assumé : turbomachine et moteur à pistons ne sont pas comparables sur le seul rendement. Le segment ④vise la portée > 8 000 km que les segments électriques ne peuvent pas atteindre.*

2. Turbofan méthane — Rendement global et cascade séquentielle

Point d'entrée décideur : le turbofan méthane à sur-détente optimisée vise un rendement global d'environ **34–37 % contre 29–31 % pour un turbofan kérosène actuel**. La réduction de masse de carburant résulte de deux facteurs multiplicatifs qui interviennent simultanément : un PCI massique supérieur d'environ 16 % pour le méthane (propriété physique établie) et un rendement global supérieur du cycle (évaluation Résilience). À énergie propulsive équivalente, leur combinaison conduit à une réduction de consommation théorique de l'ordre de **25–30 %**, selon les hypothèses retenues sur les rendements.

Hypothèse centrale de dimensionnement : rendement kérosène 30 %, rendement méthane 35 % — rapport des masses = (43 × 30) / (50 × 35) = 0,737, soit −26 %. La valeur de 28 % retenue dans les bilans correspond à une hypothèse légèrement plus favorable sur le cycle méthane (rendement 36–37 %) — cohérente avec l'évaluation 34–37 %.

2.1 — Cascade séquentielle (effets multiplicatifs, non additifs)

Étape cascade	Kérosène (référence)	Méthane (évaluation Résilience)	Nature du gain
①Rendement thermique cycle de base	42–44 %	42–44 % (identique)	—
②Intercooling (puits froid cryogénique −162°C)	—	+3–5 pts → 45–49 %	W_c réduit, TIT augmenté — principe Brayton adapté méthane (établi)
③Sur-détente turbine BP étendue	—	+2–4 pts → 47–51 %	Enthalpie résiduelle récupérée — réalisations comparables dans d'autres domaines
RENDEMENT THERMIQUE CYCLE résultant	**42–44 %**	**47–51 %**	Évaluation Résilience — à confirmer sur démonstrateur moteur
④Rendement propulsif	~70 %	~72 %	Noyau plus compact (intercooling) → taux de dilution accru à soufflante égale
RENDEMENT GLOBAL (thermique × propulsif)	**~29–31 %**	**~34–37 %**	Gain global : +5–8 pts (+17–27 %)

> *Les gains de la cascade s'appliquent séquentiellement — le gain total est inférieur à la somme des gains individuels. Le PCI supérieur du méthane est une propriété physique du carburant, distincte du rendement thermique : les deux facteurs réduisent ensemble la masse de carburant embarquée mais via des mécanismes indépendants.*

2.2 — Bilan consommation Paris–NY

Masse carburant Paris–NY : **GNL ~49 t vs kérosène ~68 t** — réduction estimée ~28 % (effet combiné PCI × rendement, voir hypothèse centrale ci-dessus). Volume réservoirs GNL : ~115–120 m³ (densité ~0,42 t/m³), soit +36 % vs kérosène ~85 m³ — contrainte volumétrique résolue par les ailes composites (§3bis).

3. Réservoirs cryogéniques — Spécifications

Paramètre	Valeur / Spécification	Justification technique
Configuration retrofit recommandée	Ailes composites intégrant les réservoirs cryogéniques + mini-soute arrière complémentaire	La géométrie des caissons kérosène conventionnels n'est pas directement adaptée au stockage cryogénique du GNL. Cette refonte conduit à retenir une aile composite intégrant les réservoirs. Ailes ~85–95 % du besoin + mini-soute pour le complément. Étude de faisabilité Phase 0 à lancer.
Configuration avion neuf	70 % fuselage arrière + 30 % ailes intégrées	Valide pour avion neuf — configuration maintenue
Température stockage	−162°C (légèrement surpressé 1–3 bar)	Point d'ébullition méthane — technologie cryogénique maritime existante

Paramètre	Valeur / Spécification	Justification technique
Isolation thermique	MLI + mousse PU · Épaisseur 150–200 mm · Conductivité < 0,02 W/m·K	La conductivité thermique du composite carbone est très inférieure à celle de l'aluminium — propriété favorable à l'intégration cryogénique, sans se substituer à l'isolation MLI + mousse nécessaire dans tous les cas.
Boil-off vol (10h)	Objectif ≤ 0,125 %	Le méthane évaporé est récupéré et valorisé par le système auxiliaire Atkinson, sous réserve de validation du bilan thermique et des dispositifs de sécurité en toutes phases de vol.
Inertage réservoirs — sécurité cryogénique	CO_2 sec et purifié issu du système Atkinson, avec dessiccation adaptée au niveau de température requis	Le condenseur 15°C seul est insuffisant (traces H_2O gèlent à −162°C). Un système de séchage poussé (tamis moléculaires ou équivalent) est nécessaire. Le principe est identifié ; le choix exact du procédé et son dimensionnement seront confirmés lors de la qualification aéronautique.

3bis. Ailes composites — Configuration de référence retrofit

Logique de la démarche : la géométrie des caissons kérosène conventionnels n'est pas directement adaptée au stockage cryogénique du GNL. Une refonte importante des réservoirs et de leur isolation est nécessaire. Dans le scénario retrofit étudié, cette refonte conduit à retenir une aile composite intégrant les réservoirs cryogéniques dans une géométrie ovoïde, exploitant les propriétés thermiques favorables du matériau et maximisant le volume utile.

3bis.1 — Séquence de décision

Étape	Constat / Décision	Conséquence architecturale
①	La géométrie des caissons kérosène conventionnels n'est pas directement adaptée au stockage cryogénique. Une refonte importante des réservoirs et de leur isolation est nécessaire pour tout retrofit GNL.	Le remplacement des ailes est la solution retenue dans cette architecture — d'autres solutions de stockage cryogénique existent et méritent comparaison lors de l'étude de faisabilité.
②	Puisqu'on retient une nouvelle aile : adopter la géométrie composite ovoïde (facteur de remplissage 85–90 % vs 75–80 % cylindres)	Le surcoût de cette architecture devra être comparé au coût et à la complexité des autres solutions. Son intérêt potentiel vient de la combinaison volume utile / masse structurelle / intégration thermique.
③	La conductivité thermique du composite carbone est très inférieure à celle de l'aluminium — propriété favorable à l'intégration cryogénique, en complément de l'isolation MLI	Hypothèse préliminaire de réduction de masse structurelle : −20 à −30 % vs aile aluminium actuelle — à confirmer par calcul de structure complet
④	Ailes ovoïdes 19 % d'épaisseur relative : ~110–120 m³ estimés (~85–95 % du besoin Paris-NY, marge de remplissage comprise)	Résidu ~5–20 m³ → mini-réservoir soute arrière (soute non pressurisée)
⑤	Fuselage conservé — ailes et soute : changement majeur de définition de type, à mener avec le constructeur	Voie de revamping réservée aux cellules jeunes (voir §3ter) — à confirmer par une étude de faisabilité industrielle
⑥	**Bilan ailes + carburant estimé : ~−11 à −23 t vs configuration kérosène, dont ~−19 t de carburant ; structure + réservoirs ≈ neutre**	Estimation préliminaire — à confirmer par calcul structurel complet intégrant flexion, torsion, crashworthiness, systèmes

3bis.2 — Bilan masse (évaluation préliminaire)

Poste masse	Aile aluminium kérosène actuelle	Aile composite ovoïde GNL (évaluation préliminaire)
Structure aile (×2)	~18–22 t (aluminium)	Hypothèse −20 à −30 % → ~13–18 t (composite) — à confirmer calcul structure

Poste masse	Aile aluminium kérosène actuelle	Aile composite ovoïde GNL (évaluation préliminaire)
Propriété thermique	Conductivité élevée — défavorable GNL	Conductivité très inférieure — favorable à l'intégration cryogénique
Volume GNL net 2 ailes	N/A	~110–120 m³ estimés (évaluation géométrique préliminaire)
Carburant embarqué Paris-NY	~68 t kérosène	~49 t GNL (ailes + mini-soute) — voir §2.2
TOTAL ailes + carburant	**~88 t**	**~67–75 t estimés (structure 13–18 t + réservoirs et isolation ~5–8 t + GNL 49 t) — à confirmer calcul structurel complet**

> *Le gain ailes + carburant (~−11 à −23 t, dont ~−19 t de carburant) est une estimation préliminaire. Un calcul structurel complet est nécessaire, intégrant les efforts de flexion et torsion en vol, le crashworthiness, les volets et systèmes embarqués, la masse réelle des réservoirs et de leur isolation, et le comportement sur plusieurs milliers de cycles cryogéniques. La direction du résultat est cohérente avec les propriétés des matériaux — l'amplitude exacte reste à préciser.*

3ter. Flotte existante — Revamping et transition

Durée de vie des flottes : un long-courrier vole 25 à 30 ans ; les appareils livrés entre 2025 et 2035 seront encore en service en 2050–2060. Une solution réservée aux avions neufs n'agirait donc que lentement sur les émissions. Trois voies coexistent, selon l'âge des cellules :

Voie	Contenu / Conditions	Portée et limites
①Avion neuf	Conception GNL native : ~70 % des réservoirs en fuselage arrière + ~30 % en ailes intégrées ; turbofan méthane à cascade complète (§2).	Voie de référence à partir de ~2035–2040. Pleine performance : ~−28 % de masse de carburant, −37 % de CO_2 à l'échappement en GNL fossile.
②Revamping lourd des cellules jeunes	Remplacement des ailes (§3bis) et des moteurs ; fuselage conservé. Intervention de l'ordre d'une remise à neuf majeure, menée avec le constructeur. Une conversion limitée aux moteurs n'est pas possible : les caissons de voilure actuels ne peuvent pas recevoir de GNL.	Pertinent pour des cellules de moins de ~10–12 ans, dont la durée de vie résiduelle (~15–20 ans) amortit l'investissement. Coût, délai d'immobilisation et cadence industrielle à établir par l'étude de faisabilité.
③Flotte en service non revampée	Kérosène + SAF sur la trajectoire ReFuelEU (6 % en 2030, 20 % en 2035, 34 % en 2040, 70 % en 2050).	Couvre les cellules plus anciennes jusqu'à leur retrait. Le méthane ne concurrence pas le SAF : chaque avion converti libère du SAF, ressource rare, pour la flotte qui ne peut pas l'être.

4. Valorisation du froid cryogénique

Avantage structurel du méthane liquide : le GNL à −162°C constitue un réservoir de froid permanent absent du kérosène. Sa vaporisation contrôlée fournit de l'énergie thermique aux auxiliaires sans consommer d'énergie propulsive. La contribution intercooling du compresseur est déjà comptabilisée dans la cascade §2 et ne figure pas dans le total ci-dessous pour éviter tout double comptage.

Application	Puissance estimée	Gain estimé	Mécanisme
Climatisation cabine	150–200 kW	−2 % conso	Échangeur GNL/air — remplace le cycle frigorifique classique
Refroidissement avionique	50–80 kW	Fiabilité améliorée	Électronique à température réduite → MTBF amélioré
Conditionnement batterie ÉREV	20–30 kW	Durée vie améliorée	LFP maintenue à température optimale
Inertage CO_2 Atkinson	Gratuit (flux fatal)	Sécurité passive	Flux fatal valorisé — inertage sans surcoût énergétique
TOTAL valorisable (hors intercooling déjà compté dans cascade §2)	**~220–310 kW**	**~+2–3 % (essentiellement climatisation)**	Énergie cryogénique disponible — avantage structurel du méthane liquide, absent du kérosène

5. Système prolongateur E-REV Atkinson + Groupe froid Stirling

Principe boucle fermée : le prolongateur Atkinson consomme le méthane évaporé (boil-off, autrement perdu), produit l'électricité pour le groupe froid Stirling qui reliquéfie partiellement ce même boil-off, et fournit le CO_2 sec pour l'inertage. Un seul système traite simultanément quatre fonctions : boil-off, électricité de bord complémentaire, inertage sécurité, reliquéfaction partielle.

Composant	Caractéristiques	Justification
Prolongateur Atkinson 1,2L régime fixe 2 800 tr/min	8 kW · 85 kg · TBO objectif 5 000–15 000 h	Consomme le méthane évaporé. Produit électricité + chaleur pour inertage. Régime fixe = rendement optimal permanent.
Groupe froid Stirling (hélium)	COP ~0,15–0,20 à −162 °C · 120 kg	6 kW élec → ~0,9–1,2 kW froid, soit ~6–8 kg/h de méthane reliquéfié : de l'ordre du boil-off visé. MTBF élevé (Stirling Cryogenics NL / Sumitomo JP).

Composant	Caractéristiques	Justification
Option APU ÉREV : groupe Atkinson ~150–250 kWe	Masse comparable à l'APU turbine retiré · rendement ~45–50 %	L'APU turbine d'un long-courrier a un rendement de ~15–20 %. Un groupe Atkinson au point fixe assure démarrage, climatisation au sol et secours électrique renforcé, avec une consommation au sol divisée par ~2,5–3. À arbitrer lors de l'étude de faisabilité.
Bilan économique boucle Atkinson + Stirling	~180 k€ CAPEX estimé	Gains : boil-off valorisé (~20–30 t de méthane par an et par avion) + inertage sans système dédié. Le gain APU n'existe qu'avec l'option APU ÉREV. Retour sur investissement à établir.
Secours électrique complémentaire	8 kW constants	Zéro traînée additionnelle. Alimente l'avionique essentielle et les instruments. Ne couvre ni la pressurisation ni les commandes de vol d'un long-courrier (plusieurs dizaines de kW) : la RAT conventionnelle est conservée.

6. Inertage des réservoirs — Sécurité cryogénique

Séquence : ①Combustion méthane → CO_2 + H_2O + N_2 · ②Catalyseur 3 voies → CO_2 pur · ③Condenseur · ④**Système de séchage poussé** (point de rosée adapté à −162°C) · ⑤CO_2/N_2 sec → espace annulaire · ⑥Monitoring O_2 < 2 % + CH_4 < 1 %.

> *Le condenseur seul est insuffisant : les traces résiduelles de vapeur d'eau gèlent à −162°C, risque de blocage des vannes et délaminage de l'isolation. Un système de séchage poussé est nécessaire. Le principe est identifié (tamis moléculaires ou équivalent) ; le choix exact du procédé et son dimensionnement seront confirmés lors de la qualification aéronautique.*

7. Fuites méthane — Seuil ≤ 1 % contractuel

GWP100 CH_4 = 27,9 (IPCC AR6). Seuil critique : au-delà de ~3–4 % de fuites, le bénéfice CO_2 du GNL fossile est effacé (plus de 10 % en bio-GNL). Trois sources contrôlées : boil-off valorisé (Atkinson + Stirling) · slip méthane pistons (MOC) · fuites connectiques cryogéniques (double vanne + détecteurs CH_4). Seuil contractuel ≤ 1 % — facteur de sécurité ×3–4 vs le seuil critique.

8. Bilan carbone net — ACV — Mission Paris–New York (par vol)

Note sur le −37 % (GNL fossile, à l'échappement) : cet avantage combine deux mécanismes — un avantage chimique (le méthane émet ~55 g CO_2/MJ contre ~73 g/MJ pour le kérosène, soit −25 % à rendement égal) et un avantage de rendement (cycle méthane ~35–37 % contre ~30 %, soit ~19 t de carburant en moins sur Paris–NY). En analyse de cycle de vie (amont compris, fuites ≤ 1 %), le gain est de ~−30 à −34 %. Pour obtenir le même résultat, un long-courrier kérosène devrait voler avec ~40–45 % de SAF, part que la trajectoire ReFuelEU n'atteint qu'autour de 2045.

Carburant	Émissions ACV (vol)	Séquestre biochar	Bilan net	Réduction vs kérosène
Jet-A1 kérosène (~68 t)	~262 t CO_2eq (3,85 kg/kg)	0	~262 t CO_2eq	0 % référence
Kérosène + 20 % SAF (ReFuelEU 2035)	~220–225 t CO_2eq	0	~220–225 t CO_2eq	−14 à −16 %
Kérosène + 34 % SAF (ReFuelEU 2040)	~190–200 t CO_2eq	0	~190–200 t CO_2eq	−24 à −27 %
GNL fossile pur (~49 t)	~170–185 t CO_2eq (3,5–3,75 kg/kg)	0	~170–185 t CO_2eq	−30 à −34 % (−37 % à l'échappement)
50 % Bio-GNL + 50 % GNL fossile	~92–98 t CO_2eq	~−46 t CO_2eq	~46–52 t CO_2eq	~−80 %
100 % Bio-GNL (horizon 2045)	~12 t CO_2eq (amont seul, 0,25 kg/kg)	~−92 t CO_2eq	**~−80 t CO_2eq : bilan net négatif**	**ACV indépendante nécessaire pour validation**

> *Bilan net négatif (100 % bio-GNL + biochar certifié) : les émissions ACV du carburant (0,25 kg CO_2eq/kg, amont seulement, soit ~12 t par vol) sont inférieures au carbone séquestré par le biochar co-produit (estimé 1,87 kg CO_2eq par kg de bio-GNL, soit ~92 t par vol). Une ACV indépendante est nécessaire pour valider ce résultat.*
> *Non compté ici : le CO_2 biogénique concentré par la filière et stocké en géologie s'ajoute au biochar — bilan prudent.*

9. Hiérarchie des données — Récapitulatif

Ce tableau récapitule le statut de chaque élément du document, conformément à la note de principe initiale.

Catégorie	Éléments	Statut
Physique et techniques établies	PCI méthane · température cryogénique · principe Brayton · récupération par détente · intérêt du refroidissement d'air · possibilité de stockage cryogénique · principe du boil-off · propriétés thermiques composite vs aluminium	Propriétés physiques et précédents industriels documentés
Évaluations Résilience	Rendement thermique 47–51 % · rendement global 34–37 % · réduction consommation ~25–30 % · géométrie ovoïde · masse structure −20 à −30 % · bilan ailes + carburant ~−11 à −23 t · boil-off objectif ≤ 0,125 %	Évaluations fondées sur des techniques existantes adaptées à la configuration Résilience
À démontrer par les études	Intégration structurelle · certification réservoirs en aile · comportement crash · durée de vie · gestion thermique complète · sécurité toutes phases · turbofan démonstrateur · qualification inertage aéronautique · coût et délai du revamping des cellules jeunes	Objet des études de faisabilité proposées — ne remet pas en cause les principes physiques

10. Intégration dans le bilan biomasse Résilience

Prélèvement aviation limité : 12–20 TWh sur 254–282 TWh produits = 4–8 % du total. La filière terrestre ÉREV reçoit 92–96 % restants. La même infrastructure cryogénique dessert camions ET aéroports. L'aviation est un utilisateur spécialisé du bio-GNL — pas un concurrent de la mobilité terrestre.

Sources et références

Programme Résilience V11 · Aviation Bio-GNL Synthèse V11 · Matrice gamme V10 · Apport Titane V5 · Segment ②15 places V3 · Segment ③ATR-72 V3 · NIST Methane Properties · Tupolev Tu-155 (vols GNL 1988–1991) et projet Tu-156 (non construit) · Rolls-Royce R&D GNL 2023 · Airbus Sharklets STC A320 (précédent) · SpaceX Falcon 9 (réservoirs LOX composite) · Stirling Cryogenics NL / Sumitomo JP · EASA CS-25 · Règlement ReFuelEU Aviation (UE 2023/2405) · IPCC AR6 WG1 · Lee et al. 2021 · EBC / Puro.earth (biochar)